自己写的测试，会和自己的错一起通过：让源轨迹来验收 GUI 训练世界

作者结果 同一批真实轨迹、同样的构建阶段与模型；只把“验收证据”从**自生成测试**换成**独立回放源工作流**，在 20 个训练 app 的 100 个真机配对任务上，模拟收益留到真机的比例从 **54.7%** 升到 **94.0%**（3 seed）。

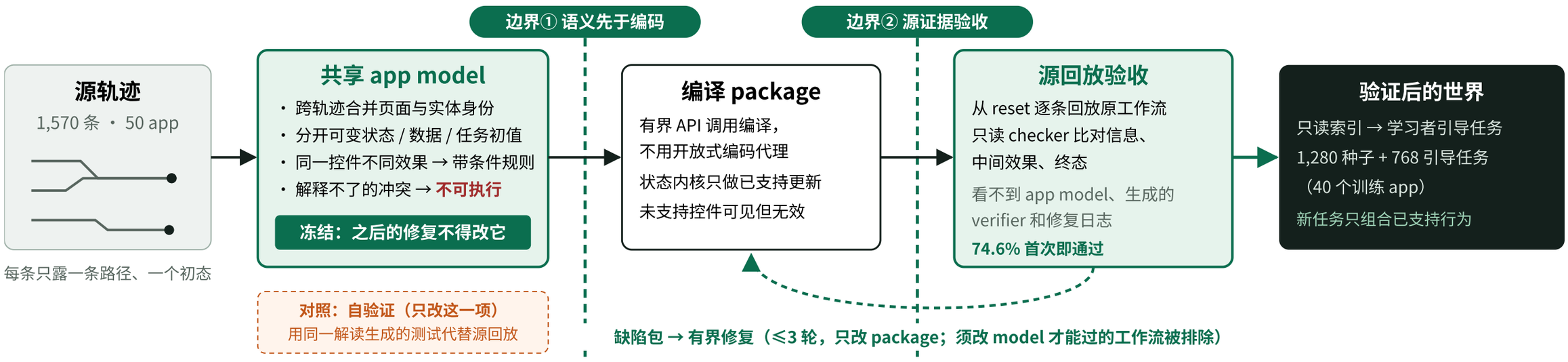
一个具体问题
真实 app 难重置、探索会改远端状态，只能在重建环境里做 GUI RL；但每条轨迹只露出一条路径、一个初态。编码代理边写边“猜”语义，再用同一解读写的测试验收——错的状态转移照样通过。

材料
1,570 条人工轨迹
50 个中文移动 app · 10 个领域
重建为 DOM 浏览器环境

保真判定
6 项 P/F：可达・界面・状态・效果・终态・数据；盲评 GPT-5.6 Sol，人工复标 1,200 包一致 90.2%

控制
基线在同一底座/工具/录屏上重实现；**自验证对照只改验收证据**；真机面板 3 个训练 seed

机制：两道边界　语义先承诺、编码后由源证据验收（按原文 Fig. 3 / §3 重绘的示意）



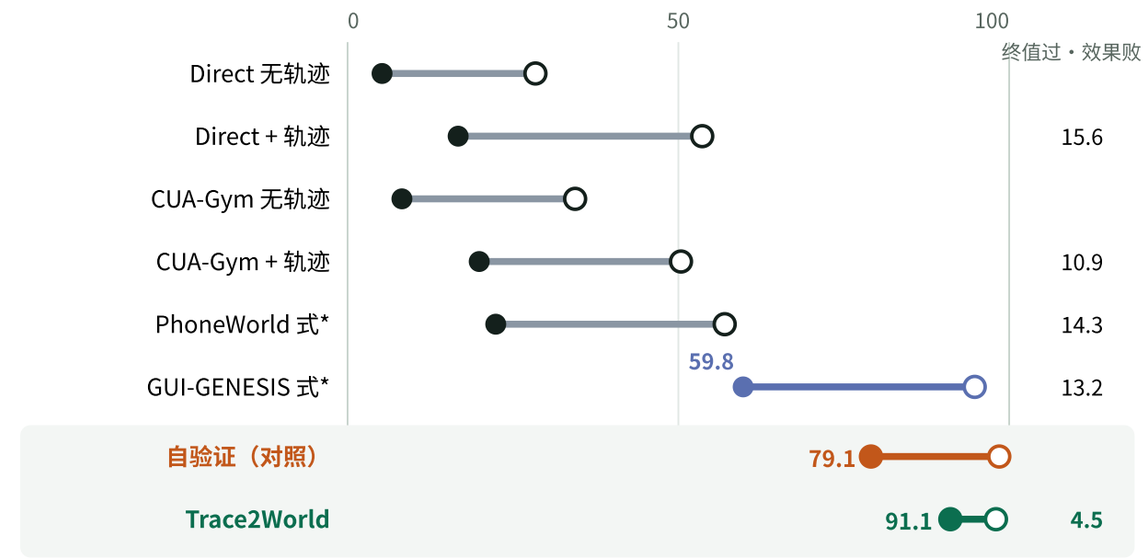
为什么终值检查不够

美团“关闭免密支付”：源 app 第一下点击只弹出确认框；匹配重实现的 PhoneWorld 式环境点一下就保存为关闭——两者**终值一致**，但第一步转移不同。用终值做奖励，就在奖励真实 app 并不存在的捷径。

§1 Fig. 2 · 按原文重绘，示意



到得了 ≠ 做对了　同一 200 个工作流 · 10 app 宏平均（%）



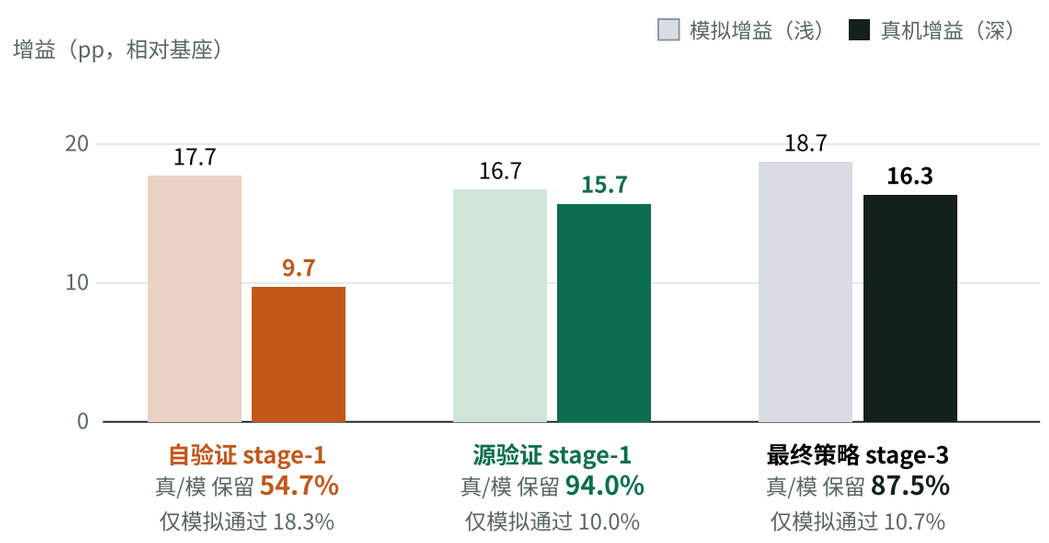
● 全六项通过（工作流保真）　○ 只看终点可达（Reach）　右列：终值过而 Effect 败的包占比（原文只报 5

Direct/CUA-Gym/PhoneWorld 式可达 50.4–57.0%，全六项仅 16.7–22.4%；自验证可达 98.5% 但全六项掉到 79.1%。

*重实现：PhoneWorld 公开仓库没有构建代理的编排与提示词，不是原作者管线（App. E.1.2）。

Table 1 / E2 · App. E.1.3 · 盲评 GPT-5.6 Sol；人工复标后各条件均高 1.4–3.8 点，排序不变（Table E3）

模拟收益能留到真机多少　100 个配对任务 · 20 个训练 app



作者结果 两组 stage-1 训练完全匹配（同 1,280 种子任务、同 32 轮），只换环境。真机差 6.0 pp（seed SD 1.0）分解为 −1.0 + **8.3** − 1.3：主项是**“模拟里过、真机不过”**的减少，而不是模拟增益更大。

补充 最终策略在 4 个外部 benchmark 也涨：MobileGym +16.2、AndroidWorld +5.4、MobileWorld +8.9、AndroidDaily +11.1（Table 2）。

Table 3 · App. E.4.1–E.4.2 · Table E15 · 3 个训练 seed，均值±SD 见 SOURCE.md

学习者引导任务 作者结果

同起点、同 20 轮、同 H=45：引导生成 **61.1%** vs 静态生成 56.9%（iteration 52，3 seed）；实体替换 55.3%，种子续训 52.2%。

§4.3 · Fig. 6

未见 app（仅重建环境） 作者结果

176 个任务来自 10 个不参与策略训练的 app：+13.6 pp；训练 app 任务 +21.6 pp，难度不同，不可直接比。

§4.4 · App. E.3.4

构建成本 作者结果

每 app 约 3.6 小时、1,160 次模型调用；1,570 个源工作流全部在 3 轮修复内关闭，无人工 QA。

§4.1 · App. E.2.3–E.2.4

限制：结论只到这里

- **91.1% 不是留出保真度**：200 个评测工作流在构建时就被源回放检查和修复过（原文标为 construction-exposed）。自验证对照同样暴露，只是没拿源轨迹来验收。
- **真机只测训练 app**：100 个真机任务来自 20 个参与策略训练的 app；其中 50 个与 benchmark 留出工作流重叠。10 个未见 app 只在重建环境里测（+13.6 pp）。
- **底座差距**：移动 app 被重建成 DOM 浏览器环境；只覆盖一次采集时点，刷新成本未报。
- **基线与评审**：所有对比构建器均为重实现；构建、修复、评审都用专有模型（构建 GPT-5.2，修复 GPT-5.5，评审 GPT-5.6 Sol）；评审偏保守，人工复标 macro-F1 90.2%。

我们的阅读　判断，非作者结果

- 这篇改变的是验收做法：“能跑、终值对、自写测试通过”不足以把重建 app 当训练环境；自写测试和实现共享同一份误读。
- 最有说服力的是真机分解：差距落在“模拟接受、真机拒绝”的行为上（18.3% → 10.0%），这正是 F2 说的奖励信号可被错误转移利用。
- 不能读成“重建环境可替代真机”或“已在未见 app 真机上迁移”。